Materi Kelas X: Proposal Mini Riset dan Inovasi

Dari masalah nyata menuju gagasan untuk persiapan OPSI dan FIKSI

Halo teman-teman. Kalian sudah mempelajari Society 5.0, Revolusi Industri 4.0, Gen-AI, analisis visual, AR/VR, algoritma, manfaat teknologi, dan risikonya. Sekarang kita akan memakai pengalaman itu untuk menyusun proposal mini. Kalian boleh meneliti suatu gejala atau merancang inovasi yang menyelesaikan masalah. Tujuannya bukan sekadar memakai teknologi, tetapi menghasilkan gagasan yang berbasis bukti, etis, dan layak dikembangkan.

1. Posisi Materi dan Tujuan

Materi ini menjembatani kurikulum lama Kelas X semester 1 yang memuat Society 5.0, Informasi Digital, dan Analisis Data dengan draft kurikulum baru yang menempatkan Research sebelum Tech. Proposal dapat menjadi langkah awal menuju karya ilmiah, prototype, atau rencana usaha untuk persiapan umum **OPSI** dan **FIKSI**.

Bekal sebelumnya	Cara digunakan dalam proposal
Society 5.0	Memilih masalah manusia dan lingkungan yang benar-benar penting.
Informasi digital dan algoritma	Mengkaji data, sumber informasi, perilaku digital, atau sistem rekomendasi.
Analisis data	Mengumpulkan bukti awal, membandingkan kondisi, dan menyajikan temuan.
AI, AR/VR, dan teknologi lain	Menjadi objek penelitian, alat bantu, atau bagian solusi jika memang diperlukan.
Etika teknologi	Menjaga privasi, kejujuran, keadilan, keselamatan, dan kendali manusia.

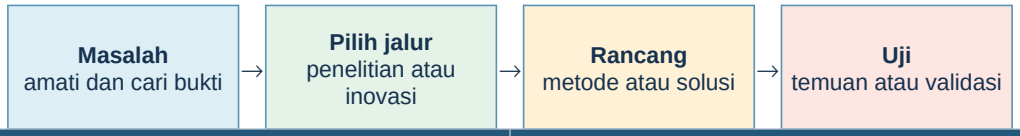
2. Mulai dari Masalah dan Bukti

Proposal yang kuat tidak dimulai dengan 'kami ingin memakai AI' atau 'kami ingin ikut lomba'. Mulailah dengan masalah yang dapat diamati. Cari bukti awal melalui pengamatan, wawancara singkat, data sederhana, atau sumber tepercaya. Setelah itu, tentukan apakah masalah tersebut lebih tepat **diteliti** atau **diselesaikan melalui inovasi**.

Ide terlalu umum	Masalah yang lebih tajam
Meneliti media sosial.	Apakah notifikasi dan autoplay memengaruhi durasi belajar mandiri siswa kelas X?
Membuat AI untuk sekolah.	Bagaimana alat cek sumber dapat membantu siswa membedakan informasi ilmiah dan ringkasan AI?
Membuat sekolah ramah lingkungan.	Bagaimana mengurangi kesalahan pemilahan sampah di area kantin sekolah?

Rumus awal: masalah + pihak yang terdampak + konteks + bukti awal + alasan penting.

3. Pilih Jalur Proposal



Jalur A: Penelitian / gaya OPSI	Jalur B: Inovasi / gaya FIKSI
Tujuan: menjawab pertanyaan melalui data dan metode yang jelas.	Tujuan: menawarkan nilai atau solusi yang dapat digunakan dan divalidasi.
Cocok jika kalian ingin memahami hubungan, pola, perbedaan, sebab, atau pengalaman pengguna.	Cocok jika kalian ingin membuat produk, layanan, sistem, kampanye, atau rencana usaha.
Output awal: rumusan masalah, dugaan/landasan, metode, data yang dibutuhkan, dan rencana analisis.	Output awal: problem statement, pengguna, value proposition, cara kerja, prototype awal, dan rencana validasi.
Contoh: hubungan kebiasaan melihat rekomendasi video dengan keberagaman sumber belajar.	Contoh: kartu cek sumber untuk membantu siswa mengevaluasi informasi digital sebelum digunakan dalam tugas.

Nama OPSI dan FIKSI digunakan sebagai arah pengembangan umum. Ketentuan, kategori, dan format resmi dapat berubah; jika proposal akan didaftarkan, selalu periksa pedoman tahun berjalan pada portal resmi.

4. Pertanyaan Kunci Tiap Jalur

Penelitian	Inovasi
Apa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab?	Masalah siapa yang ingin diselesaikan?
Data apa yang diperlukan dan bagaimana memperolehnya?	Apa nilai tambah solusi dibanding cara yang sudah ada?
Variabel, objek, atau fenomena apa yang diamati?	Bagaimana produk atau layanan bekerja?
Bagaimana data dianalisis agar kesimpulan tidak asal?	Bagaimana membuat prototype minimum dan mengujinya?
Apa keterbatasan, potensi bias, dan etika pengumpulan data?	Apa risiko, biaya, akses, keselamatan, dan etika penggunaannya?

5. Contoh Pengembangan Satu Masalah

Titik awal	Contoh pengembangan
Masalah	Siswa menerima banyak rekomendasi video, tetapi belum tentu memperoleh sumber belajar yang beragam dan tepercaya.
Jalur penelitian	Mengkaji hubungan pola rekomendasi video dengan keberagaman sumber belajar yang digunakan siswa.
Data awal	Diary penggunaan, daftar sumber yang muncul, survei singkat, dan wawancara tanpa mengambil data akun pribadi.
Jalur inovasi	Membuat panduan atau alat sederhana yang membantu siswa membandingkan sumber, alasan rekomendasi, dan kredibilitas informasi.
Prototype awal	Lembar cek digital atau kartu keputusan yang diuji kepada beberapa siswa.
Etika	Meminta persetujuan, tidak membuka riwayat pribadi, menyamarkan identitas, dan tidak mengklaim hasil berlebihan.

6. Tugas Kelompok: Proposal Mini Riset atau Inovasi

Pilih satu masalah nyata di sekolah, lingkungan belajar, atau masyarakat. Kembangkan tugas lama atau ide baru, tentukan jalur penelitian atau inovasi, lalu susun proposal yang menunjukkan perkembangan ide dan rencana kerja yang dapat dilakukan.

Bagian wajib	Isi minimum
Judul, tim, dan jalur	Judul sementara, anggota, serta pilihan Penelitian atau Inovasi.
Latar belakang	Masalah spesifik, pihak yang terdampak, konteks, dan minimal satu bukti awal.
Tujuan	Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab atau perubahan yang ingin dihasilkan.
Landasan awal	Minimal dua sumber tepercaya atau contoh karya/produk sejenis. Tuliskan tautan sumber.
Rencana utama	Penelitian: objek, data, metode, dan analisis. Inovasi: pengguna, nilai tambah, cara kerja, dan prototype.
Etika dan risiko	Minimal tiga pertimbangan, misalnya persetujuan, privasi, bias, keselamatan, akses, dan kejujuran penggunaan AI.
Rencana uji/validasi	Cara memeriksa temuan atau memperoleh masukan pengguna terhadap solusi.
Jejak pengembangan	Ide/tugas lama yang digunakan, perubahan yang dibuat, dan bantuan tool termasuk Gen-AI.

Bentuk hasil: 4-6 slide atau PDF 2-4 halaman. Jika memakai Gen-AI, tulis tool, tujuan penggunaan, bagian yang dibantu, dan bagian yang diperiksa sendiri.

7. Pengumpulan dan Referensi Ajang

Kirim hasil kelompok ke ataka.ahmad@gmail.com.
Subject email: SMA Teladan X - Proposal Mini Riset/Inovasi - [Nama Kelompok]
Sertakan nama anggota, pilihan jalur, dan file proposal.

Portal resmi: OPSI | FIKSI.

8. Kriteria Penilaian

Aspek	Yang dicari
Ketajaman masalah	Spesifik, relevan, dan didukung bukti awal.
Kesesuaian jalur	Pertanyaan, metode, atau solusi selaras dengan masalah yang dipilih.
Kualitas rencana	Data/metode atau prototype/validasi dijelaskan secara masuk akal.
Sumber dan orisinalitas	Menggunakan sumber tepercaya, mengakui bantuan, dan menunjukkan pengembangan ide sendiri.
Etika dan kelayakan	Risiko, batas, privasi, keselamatan, waktu, dan sumber daya dipertimbangkan.
Komunikasi	Proposal runtut, visual membantu, dan kelompok dapat menjelaskan alasan keputusan.

Penutup: karya yang kuat tidak harus langsung besar atau canggih. Mulailah dari masalah yang dekat, kumpulkan bukti dengan jujur, pilih cara kerja yang tepat, lalu perbaiki gagasan berdasarkan data dan masukan.